TaskNest: Technical Data Understanding Brief & Engineering Assumptions

Documento Técnico de Comprensión del Dato y Arquitectura de Telemetría
Rol: Senior Data Engineer / Analytics Engineer
Entorno de Datos: PostgreSQL 16 (`tasknest` DB)
Fecha: Noviembre 2026

---

1. Arquitectura del Modelo de Datos (Capa Raw)

La ingesta procesa dos tablas relacionales en un esquema relacional normalizado $1:N$:

```
erDiagram
    trial_users ||--o{ product_events : "generates (1:N)"

    trial_users {
        varchar(32) user_id PK "Identificador único de usuario (U00001 – U01800)"
        timestamp signup_at "Timestamp de creación de cuenta (minutos 0–59)"
       varchar(50) acquisition_channel "Canal atribuido (Organic, Paid Search, Referral, Creator Campaign)"
        varchar(50) platform "Dispositivo cliente (Android, iOS, Web)"
        varchar(50) onboarding_experience "Experiencia asignada (Classic, Guided)"
        varchar(50) app_version "Versión reportada al registrarse (3.1, 3.2, 4.1, Web)"
        integer trial_length_days "Duración del trial (Constante = 14)"
        numeric monthly_price_usd "Precio mensual ofrecido ($12.00, $15.00, $18.00)"
        timestamp converted_at "Timestamp de pago (Truncado a HH:00:00, Nullable)"
    }

    product_events {
        varchar(32) event_id PK "Identificador único de log (E000001 – E010220)"
        varchar(32) user_id FK "Referencia a trial_users.user_id"
        timestamp event_at "Timestamp de recepción del evento en el pipeline"
        varchar(100) event_name "Nombre del evento emitido por el SDK"
        varchar(50) app_version "Versión del cliente emisor"
    }
```

A. Especificación Forense de Campos: `trial_users` (1,800 filas)

- **Volumen:** 1,800 registros únicos. Integridad de clave primaria al 100 % (cero duplicados, cero nulos en PK).
- **`user_id` (`VARCHAR(32)`):** Formato `U` + 5 dígitos secuenciales (`U00001` a `U01800`).

- **`signup_at` (`TIMESTAMP`):** Rango `2026-04-01 13:03:00` a `2026-08-01 04:32:00`. Posee granularidad a nivel de minutos (segundos en `00`).
- **`acquisition_channel` (`VARCHAR(50)`):** 4 dominios categóricos discretos:
  - `Organic` (615 registros, 34.17 %)
  - `Paid Search` (463 registros, 25.72 %)
  - `Creator Campaign` (378 registros, 21.00 %)
  - `Referral` (344 registros, 19.11 %)
- **`platform` & `app_version`:** Mapeo determinístico 1:1 entre plataforma y versión:
  - `iOS` $\rightarrow$ `4.1` (612 usuarios)
  - `Web` $\rightarrow$ `Web` (439 usuarios)
  - `Android` $\rightarrow$ `3.1` (478 usuarios, pre 20-Jun) o `3.2` (271 usuarios, post 20-Jun).
- **`trial_length_days` (`INTEGER`):** Constante $= 14$ días para el 100 % de la población.
- **`monthly_price_usd` (`NUMERIC(10,2)`):** Valores discretos: `$12.00` (434 usuarios), `$15.00` (970 usuarios), `$18.00` (396 usuarios).
- **`converted_at` (`TIMESTAMP`, Nullable):**
  - 1,248 registros `NULL` (69.33 % no convertidos).
  - 552 registros con timestamp (30.67 % convertidos).

B. Especificación Forense de Campos: `product_events` (10,220 filas)

- **Volumen:** 10,220 eventos de producto vinculados a 1,800 usuarios únicos.
- **Integridad Referencial:**
  - 0 usuarios huérfanos (el 100 % de los 1,800 usuarios tiene al menos 1 evento).
  - 0 eventos huérfanos (el 100 % de los eventos apunta a un `user_id` existente).
- **Redundancia de versión:** Discrepancias entre `e.app_version` y `u.app_version` $= 0$. Ningún usuario migró de versión en sus logs de eventos.

Patrón Crítico de Eventos (Cardinalidad y Frecuencia):

`event_name`	Total Eventos	Usuarios Únicos	Eventos / Usuario	Comportamiento en la Data
`trial_started`	1,800	1,800	**1.00**	Evento de inicialización de prueba (ocurre exactamente 1 vez).
`app_open`	1,800	1,800	**1.00**	Evento de primera sesión (ocurre exactamente 1 vez).
`project_created`	1,247	1,247	**1.00**	Primer proyecto creado (ocurre máximo 1 vez por usuario).
`reminder_set`	412	412	**1.00**	Activación de recordatorio (máximo 1 vez por usuario).

event_name	Total Eventos	Usuarios Únicos	Eventos / Usuario	Comportamiento en la Data
collaborator_invited	181	181	**1.00**	Invitación de colaborador (máximo 1 vez por usuario).
task_created	**4,780**	**1,453**	**3.29**	**Único evento repetible / recurrente del dataset.**

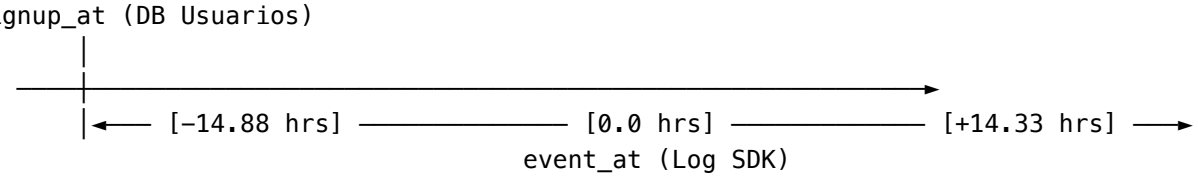
> [!IMPORTANT] **Punto Único de Falla de Telemetría:**
> Debido a que `task_created` es el **único evento repetible**, cualquier fallo en el SDK cliente sobre este evento destruye el volumen general del log de eventos y desvirtúa cualquier regla de agregación (como la condición corporativa de ≥ 3 tareas).

---

2. Telemetría e Ingesta: Desfases de Reloj, Husos Horarios y Lotes de Pago

A. Timestamp Jitter y Desfase de Zona Horaria (Clock Skew)

Existen **1,928 eventos** donde `e.event_at < u.signup_at`.



- **Rango del delta (`event_at − signup_at`):** $[-14.88\text{ horas}, +14.33\text{ horas}]$.
- **Media global:** $\mu = -0.034\text{ horas}$ (≈ 0.0 minutos).
- **Explicación Técnica:** El rango $[-14\text{ h}, +14\text{ h}]$ reproduce los límites teóricos de los husos horarios del planeta (**UTC-12 a UTC+14**).
  El servidor web que guarda `trial_users` y la cola de telemetría (Kafka/Event Collector) capturan marcas de tiempo sin normalización estricta a UTC en la capa cliente.
- **Regla de Ingeniería:** Al calcular la ventana relativa de 7 días, un filtro estricto `e.event_at >= u.signup_at` descarta eventos tempranos afectados por este clock skew.

B. Truncamiento por Lotes en la Facturación (*Hourly Billing Batch*)

Al auditar los minutos y segundos de los 552 registros de conversión:

- **El 100 % (552 de 552) de los registros `converted_at` tienen `minuto = 00` y `segundo = 00` (`HH:00:00`).**
- Esto demuestra que la plataforma de suscripción procesa los cobros a través de un **batch horario / cron job** de facturación.

- Dado que `signup_at` registra minutos arbitrarios (0 a 59), el redondeo al tope de la hora introduce un retardo artificial de entre 1 y 59 minutos (o más si hay reintentos de cobro).

C. Auditoría Forense de la Ventana de Atribución de 14 Días

Del total de 552 conversiones registradas:

- **Convierten en ≤ 14.000 días: 549 usuarios** (99.46 %).
- **Convierten en > 14.000 días: Exactamente 3 usuarios** (0.54 %).
- **Tiempo máximo registrado de conversión en toda la base de datos: `14.2604` días** (14 días + 6 horas y 15 minutos). No existe ningún usuario que convierta a los 15, 20 o 30 días.

Los 3 Casos Borde al Detalle:

```sql
SELECT
    u.user_id,
    u.signup_at,
    e.event_at AS trial_started_at,
    u.converted_at,
    (u.converted_at - u.signup_at) AS diff_from_signup,
    (u.converted_at - e.event_at) AS diff_from_trial_started
FROM trial_users u
JOIN product_events e ON u.user_id = e.user_id AND e.event_name = 'trial_started'
WHERE u.converted_at > (u.signup_at + INTERVAL '14 days');
```

user_id	Cohorte Exp.		signup_at	converted_at	Tiempo vs signup_at	trial_started_at	Tiempo vs tri-al_started
U01462	Post	Guided	2026-07-19 18:08:00	2026-08-02 20:00:00	**14d 01h 52m** (14.08d)	2026-07-20 01:08:00	**13d 18h 52m** *(Entra en 14d)*
U01433	Pre	Classic	2026-05-21 13:56:00	2026-06-04 18:00:00	**14d 04h 04m** (14.17d)	2026-05-21 22:39:00	**13d 19h 21m** *(Entra en 14d)*
U00963	Post	Guided	2026-06-20 16:45:00	2026-07-04 23:00:00	**14d 06h 15m** (14.26d)	2026-06-20 15:23:00	**14d 07h 37m** *(14.31d)*

> [!NOTE] **Hallazgo de Ingeniería:**
> Si la ventana de prueba de 14 días se evalúa a partir del evento cliente `trial_started` en vez de la tabla de cuentas `signup_at`, **2 de los 3 usuarios (`U01462` y `U01433`) caen estrictamente dentro del periodo de 14 días**.

---

3. Radiografía Técnica del Bug en Android 3.2

A. Línea de Tiempo y Punto de Corte

- **Último registro de Android 3.1:** `2026-06-20 03:11:00 UTC` (478 usuarios).
- **Primer registro de Android 3.2:** `2026-06-20 14:17:00 UTC` (271 usuarios).
- El despliegue de la versión 3.2 en Google Play Store se completó el **20 de junio de 2026** entre las 03:11 y las 14:17 UTC.

B. Firma en la Data: Truncamiento del Histograma de Tareas

Distribución de tareas registradas por usuario en Android:

```
Android 3.1 (Baseline Saludable)
0 tareas:  [15.9%]  ███████
1 tarea:   [15.3%]  ███████
2 tareas:  [16.7%]  ████████
3 tareas:  [11.9%]  █████
4 tareas:  [10.3%]  ████
5 tareas:  [14.6%]  ███████
6 tareas:  [15.3%]  ███████

Android 3.2 (Bug de Instrumentación)
0 tareas:  [40.6%]  ████████████████████  (Crecimiento anómalo)
1 tarea:   [33.2%]  ████████████████       (Crecimiento anómalo)
2 tareas:  [17.7%]  ████████
3 tareas:  [ 6.6%]  ███
4 tareas:  [ 1.9%]  █
5 tareas:  [ 0.0%]  (Truncado)
6 tareas:  [ 0.0%]  (Truncado)
```

- En **iOS y Web**, la distribución es uniforme de 0 a 6 tareas (~14 % por escalón).
- En **Android 3.2**, la cola derecha (5 y 6 tareas) fue completamente suprimida ($0.0 %$). El 73.8 % de los usuarios quedan registrados con 0 o 1 tarea.

C. Colapso del Ratio de Telemetría

- Semanalmente, el ratio de eventos `task_created / project_created` en Android 3.1 oscilaba entre **$3.5\times$ y $5.7\times$**.
- A partir del 20 de junio, en Android 3.2 el ratio colapsó a **$0.33\times$** y nunca superó **$1.8\times$**.

D. La Paradoja del «Pagador Fantasma»

- En **Android 3.1**, el **67.1 %** de los clientes que pagaron (`converted_at IS NOT NULL`) estaban registrados como «activados» (≥ 1 proyecto y ≥ 3 tareas).

- En **Android 3.2**, de los 84 usuarios que pagaron por la app, **78 usuarios (el 92.86 %) figuran en la base de datos como «no activados»**.
- **Prueba concluyente:** La actividad real del usuario continuó normalmente (incluso pagaron más), pero el pipeline de telemetría dejó de emitir el evento `task_created`.

---

4. Reglas de Modelado y Transformación SQL

Para construir la capa de consumo analítico (Data Marts y Vistas), se establecen los siguientes estándares:

Regla 1: Ventana de Activación (7 Días)

```sql
-- Reloj relativo individual de 7 días
e.event_at >= u.signup_at
AND e.event_at <= (u.signup_at + INTERVAL '7 days')
```

- **Condición de Activación:** `COUNT(project_created) >= 1 AND COUNT(task_created) >= 3`.
- **Manejo de Android 3.2:** Toda auditoría de activación técnica debe aislar o flaggear la cohorte `platform = 'Android' AND app_version = '3.2'` como datos corruptos.

Regla 2: Ventana de Conversión (14 Días)

- **Criterio Estricto (Oficial):** `u.converted_at IS NOT NULL AND u.converted_at <= (u.signup_at + INTERVAL '14 days')` $\rightarrow$ **549 conversiones**.
- **Criterio Pragmático (Grace Period):** `u.converted_at IS NOT NULL AND u.converted_at <= (u.signup_at + INTERVAL '14.5 days')` $\rightarrow$ **552 conversiones**.

Regla 3: Censura por la Derecha (*Right-Censoring*)

- La fecha de extracción es `2026-08-07`.
- Para activación (7 días), la data está 100 % madura ($31\text{ jul} + 7\text{ días} = 7\text{ ago}$).
- Para conversión (14 días), los usuarios registrados entre el **25 y el 31 de julio (122 usuarios)** no han cumplido sus 14 días. Las cohortes deben marcarse como `is_mature = (signup_at <= '2026-07-24 23:59:59')`.

---

5. Recomendaciones de Infraestructura y Calidad de Datos

1. **Contrato de Telemetría (Data Contract):** Forzar validación de esquemas en el gateway del SDK móvil para impedir que una actualización de app altere el disparo de eventos sin advertencia.
2. **Normalización UTC en el Ingestion Layer:** Convertir todos los timestamps del cliente a ISO 8601 UTC en el momento del handshake del servidor, evitando deltas negativos frente a `signup_at`.

3. **Monitoreo de Anomalías (Alertas Automáticas):** Implementar pruebas de volumen en dbt / Elementary que disparen alertas P0 si el ratio `task_created / project_created` desciende por debajo de $2.5\times$.